

Règles de Gestion — MoviesApp

Yassine Jaabouk — EMSI Casablanca Maarif

4ème Année — 2ème Année Cycle Ingénieur — Développement

Encadrant : M. Mohammed Bousmah

Année Académique 2025-2026

Introduction

Les règles de gestion (RG) définissent l'ensemble des contraintes métier et des comportements attendus de l'application MoviesApp. Elles constituent le référentiel fonctionnel qui guide le développement et assure la cohérence des données et des traitements. Ces règles couvrent six domaines : l'authentification, la gestion des films, les favoris, l'intelligence artificielle, la géolocalisation et la sécurité.

1 Règles d'Authentification

RG-AUTH-01 : Authentification Obligatoire

Domaine : Sécurité / Accès

Description : Tout utilisateur doit obligatoirement s'authentifier avant d'accéder à l'application. Si l'utilisateur n'est pas connecté, il est automatiquement redirigé vers l'écran de connexion.

Déclencheur : Lancement de l'application.

Condition : `FirebaseAuth.getCurrentUser() == null`

Action : Redirection vers `LoginActivity`.

RG-AUTH-02 : Validation des Champs d'Inscription

Domaine : Sécurité / Inscription

Description : Lors de l'inscription, tous les champs (nom, email, mot de passe) sont obligatoires. Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères. L'email doit respecter le format standard.

Déclencheur : Clic sur le bouton d'inscription.

Condition : Champs vides ou format invalide.

Action : Affichage d'un message d'erreur explicite.

RG-AUTH-03 : Session Persistante

Domaine : Sécurité / Session

Description : Une fois connecté, la session utilisateur est maintenue grâce à Firebase Authentication. L'utilisateur n'a pas besoin de se reconnecter à chaque lancement de l'application, sauf s'il se déconnecte explicitement.

Déclencheur : Relancement de l'application.

Condition : `FirebaseAuth.getCurrentUser() != null`

Action : Redirection directe vers `MainActivity`.

RG-AUTH-04 : Déconnexion Sécurisée

Domaine : Sécurité / Session

Description : Lorsque l'utilisateur se déconnecte, la session Firebase est terminée et l'utilisateur est redirigé vers l'écran de connexion. L'activité courante est détruite pour empêcher le retour en arrière.

Déclencheur : Clic sur le bouton de déconnexion.

Action : `FirebaseAuth.signOut() + finish()`.

2 Règles de Gestion des Films

RG-FILM-01 : Affichage des Films Disponibles Uniquement

Domaine : Catalogue de films

Description : Seuls les films dont la date de sortie est antérieure ou égale à la date du jour sont affichés dans l'application. Les films dont la sortie est prévue dans le futur sont automatiquement exclus.

Déclencheur : Chargement de la liste de films.

Condition : `releaseDate.compareTo(today) > 0`

Action : Le film est exclu de la liste affichée.

RG-FILM-02 : Unicité du Film Vu

Domaine : Liste des films vus

Description : Un utilisateur ne peut pas marquer le même film comme vu deux fois. La clé primaire de la table `watched` est composée de `(user_id, movie_id)`, garantissant l'unicité.

Déclencheur : Clic sur le bouton "Marquer comme vu".

Condition : Le film est déjà dans la liste des vus.

Action : Le bouton est désactivé et affiche "Vu".

RG-FILM-03 : Chargement des Détails Avant Action

Domaine : Détail d'un film

Description : Le bouton "Marquer comme vu" est désactivé tant que les détails du film (titre, affiche, date, note) n'ont pas été entièrement chargés depuis l'API TMDB. Cela garantit que toutes les données sont disponibles avant l'envoi au backend.

Déclencheur : Ouverture de la page de détail.

Action : Activation du bouton après chargement complet.

RG-FILM-04 : Filtrage par Genre

Domaine : Catalogue de films

Description : Lorsqu'un genre est sélectionné, seuls les films appartenant à ce genre sont affichés. La sélection d'un genre est exclusive (un seul genre actif à la fois).

Déclencheur : Sélection d'un chip de genre ou application d'un filtre.

Action : Appel API avec paramètre `with_genres={genre_id}`.

3 Règles de Gestion des Favoris

RG-FAV-01 : Film Vu Avant Favori

Domaine : Favoris

Description : Un film ne peut être ajouté aux favoris que s'il figure déjà dans la liste des films vus de l'utilisateur. L'action de mise en favori se fait depuis la liste des films vus uniquement.

Déclencheur : Clic sur l'icône étoile dans la liste des films vus.

Condition : Le film est dans la liste des vus.

Action : Mise à jour du champ `isFavourite` via `PATCH /watched/{user_id}/{movie_id}`.

RG-FAV-02 : Basculement du Statut Favori

Domaine : Favoris

Description : Le statut favori d'un film est un booléen qui peut être activé ou désactivé. Lorsqu'un film est retiré des favoris, il reste dans la liste des films vus mais n'apparaît plus dans la liste des favoris.

Déclencheur : Clic sur l'icône étoile.

Action : Toggle du statut + mise à jour visuelle immédiate + synchronisation backend.

RG-FAV-03 : Liste des Favoris Filtrée

Domaine : Favoris

Description : La page des favoris affiche uniquement les films dont le champ `isFavourite` est à `true`. Les films vus non favoris ne sont pas inclus dans cette liste.

Déclencheur : Ouverture de `FavoritesActivity`.

Action : Filtrage côté client sur le champ `isFavourite`.

4 Règles de Gestion de l'Intelligence Artificielle

RG-IA-01 : Condition de Recommandation IA

Domaine : Recommandations IA

Description : Les recommandations IA basées sur les films vus ne peuvent être générées que si l'utilisateur a au moins un film dans sa liste de films vus. Si la liste est vide, un message d'information est affiché.

Déclencheur : Clic sur le bouton de recommandation IA.

Condition : `watchedList.isEmpty()`

Action : Toast "Regardez d'abord quelques films!".

RG-IA-02 : Connexion Requise pour Vibe Search

Domaine : Vibe Search

Description : La fonctionnalité Vibe Search nécessite une connexion internet active pour accéder à l'API Google Gemini. En cas d'absence de connexion, une erreur explicite est affichée à l'utilisateur.

Déclencheur : Clic sur "Découvrir des films".

Condition : Pas de connexion réseau.

Action : Affichage d'un message d'erreur.

RG-IA-03 : Champ Vibe Non Vide

Domaine : Vibe Search

Description : L'utilisateur doit obligatoirement saisir une description de son humeur avant de lancer la recherche. Si le champ est vide, la recherche n'est pas lancée et un message d'avertissement est affiché.

Déclencheur : Clic sur "Découvrir des films".

Condition : `query.isEmpty()`

Action : Toast "Veuillez décrire votre vibe!".

RG-IA-04 : Permission Caméra pour Scan de Mood

Domaine : Scan de Mood

Description : La fonctionnalité de détection de mood par caméra nécessite que l'utilisateur accorde explicitement l'autorisation d'accès à la caméra. Si la permission est refusée, la fonctionnalité est inaccessible et un message d'explication est affiché.

Déclencheur : Clic sur "Prendre un Selfie".

Condition : Permission caméra non accordée.

Action : Demande de permission + message en cas de refus.

RG-IA-05 : Photo Requête Avant Analyse

Domaine : Scan de Mood

Description : Le bouton "Scanner mon Mood" reste désactivé tant qu'aucune photo n'a été prise. L'analyse IA ne peut être déclenchée qu'après la capture d'une image par la caméra.

Déclencheur : Ouverture de MoodScanActivity.

Condition : `capturedBitmap == null`

Action : Bouton "Scanner" masqué jusqu'à la prise de photo.

5 Règles de Géolocalisation

RG-GEO-01 : Permission de Localisation Requête

Domaine : Carte des cinémas

Description : L'affichage des cinémas à proximité nécessite que l'utilisateur accorde l'autorisation d'accès à sa localisation GPS. Si la permission est refusée, la carte s'affiche sans les marqueurs de cinémas.

Déclencheur : Ouverture de la carte dans MovieDetailActivity.

Condition : Permission `ACCESS_FINE_LOCATION` non accordée.

Action : Demande de permission système.

RG-GEO-02 : Position par Défaut

Domaine : Carte des cinémas

Description : Si la position GPS de l'utilisateur n'est pas disponible (localisation désactivée ou émulateur), l'application utilise une position par défaut correspondant à Casablanca (33.596460, -7.615480) pour afficher les cinémas à proximité.

Déclencheur : Échec de récupération de la position GPS.

Action : Utilisation des coordonnées de Casablanca.

RG-GEO-03 : Rayon de Recherche des Cinémas*Domaine* : Carte des cinémas*Description* : La recherche de cinémas à proximité se limite à un rayon de 5000 mètres autour de la position de l'utilisateur. Un maximum de 10 cinémas est affiché sur la carte.*Déclencheur* : Appel à l'API Places (New).*Paramètres* : radius=5000, maxResultCount=10.

6 Tableau Récapitulatif des Règles de Gestion

ID	Intitulé	Domaine	Priorité
RG-AUTH-01	Authentification Obligatoire	Sécurité	Critique
RG-AUTH-02	Validation Inscription	Sécurité	Haute
RG-AUTH-03	Session Persistante	Sécurité	Moyenne
RG-AUTH-04	Déconnexion Sécure	Sécurité	Haute
RG-FILM-01	Films Disponibles Uniquement	Catalogue	Haute
RG-FILM-02	Unicité du Film Vu	Films Vus	Critique
RG-FILM-03	Chargement Avant Action	Films	Moyenne
RG-FILM-04	Filtrage par Genre	Catalogue	Moyenne
RG-FAV-01	Film Vu Avant Favori	Favoris	Critique
RG-FAV-02	Basculement Statut Favori	Favoris	Haute
RG-FAV-03	Liste Favoris Filtrée	Favoris	Moyenne
RG-IA-01	Condition Recommandation IA	IA	Haute
RG-IA-02	Connexion pour Vibe Search	IA	Haute
RG-IA-03	Champ Vibe Non Vide	IA	Moyenne
RG-IA-04	Permission Caméra	IA	Haute
RG-IA-05	Photo Requête	IA	Moyenne
RG-GEO-01	Permission Localisation	Géolocalisation	Haute

ID	Intitulé	Domaine	Priorité
RG-GEO-02	Position par Défaut	Géolocalisation	Moyenne
RG-GEO-03	Rayon de Recherche	Géolocalisation	Basse
